

# 考題編號：SS-2024-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件  
副分類： 4.1.4 接合之分析與設計  
設計法： LRFD  
標籤： 拉力桿件 圓管HSS 縱向填角銲 剪力遲滯 U值 半圓管 淨截面斷裂 銲道設計

## 1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

STK273×10 圓管 ( $D = 273\text{ mm}$ ,  $t = 10\text{ mm}$ )，A500 Grade 50 鋼材，縱向填角銲與十字形連接板相連接。銲道長度  $L = D = 273\text{ mm}$ ，使用 E70 系列銲條。

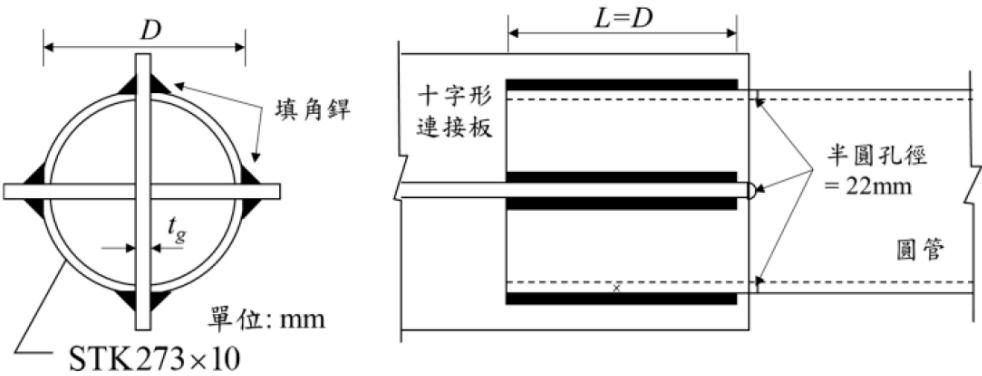
已知：

- $F_y = 2.3\text{ tf/cm}^2$ ,  $F_u = 3.1\text{ tf/cm}^2$
- $A_g = 82.6\text{ cm}^2$  (圓管斷面積)
- $t_g = 20\text{ mm}$  (十字形連接板厚)

參考公式： $U = 1 - \bar{x}/L$ ,  $\bar{x} = D/\pi$  (半圓管),  $U = 3L^2/(3L^2 + W^2)$

子問題：

- 求拉力桿件之設計強度  $\phi_t T_n$
- 設計填角銲尺寸



| 接合部板厚 $t$ (mm)   | 填角銲最小尺寸 (mm) |
|------------------|--------------|
| $t \leq 6$       | 3            |
| $6 < t \leq 12$  | 5            |
| $12 < t \leq 19$ | 6            |
| $19 < t \leq 38$ | 8            |

圖說：左側為 STK273×10 圓管斷面示意（正視），十字形連接板（厚  $t_g$ ）貫穿圓管中心，沿板邊四個角落各施作一道縱向填角銲（共 4 道）。中間側視圖顯示銲道長度  $L = D = 273 \text{ mm}$ ，管端有半圓孔（直徑 22 mm）作為銲接起弧孔， $\bar{x}$  標示半圓管形心至銲道面之距離。右側為規範規定之填角銲最小尺寸表： $t \leq 6 \text{ mm} \Rightarrow 3 \text{ mm}$ ； $6 < t \leq 12 \Rightarrow 5 \text{ mm}$ ； $12 < t \leq 19 \Rightarrow 6 \text{ mm}$ ； $19 < t \leq 38 \Rightarrow 8 \text{ mm}$ （本題連接板  $t_g = 20 \text{ mm}$ ，故最小銲腳 = 8 mm）。

## 2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

**核心觀念：圓管拉力桿件的剪力遲滯與銲道設計**

本題涵蓋拉力桿件設計的兩個面向：強度驗算（三種極限狀態）與銲道幾何設計。測驗考生對縱向填角銲圓管接頭的特殊幾何（半圓管形心距  $\bar{x} = D/\pi$ ）及銲腳尺寸上下限同時約束的處理能力。

**出題者測驗重點：**

- **三種極限狀態並行**：GSY（全斷面降伏）、NSF（淨截面斷裂含  $U$  折減）、BSR（塊狀剪力），以最小值控制
- **半圓管幾何**：十字形連接板將圓管分為兩個半圓截面，形心偏移  $\bar{x} = D/\pi$ （非  $D/2$ ）
- **四道縱向銲**：十字形板有 4 個自由邊，總銲道長  $4L$
- **銲腳三重限制**：所需強度（需求面）、最小銲腳（薄板母材控制）、最大銲腳（管壁控制）同時存在

## 3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

**作戰計畫：**

甲題（設計強度）：

- Step 1 GSY： $\phi t T_n = 0.9 F_y A_g$
- Step 2 NSF：確認  $A_n = A_g$ （無孔），計算  $\bar{x} = D/\pi$ ， $U = 1 - \bar{x}/L$ ， $\phi t T_n = 0.75 U F_u A_g$
- Step 3 BSR：此類型接頭以 NSF 控制，BSR 通常不起控制（縱向鐸）
- Step 4 取最小值

乙題（鐸道設計）：

- Step 5 確認 4 道鐸，總長 =  $4D = 4 \times 27.3 = 109.2 \text{ cm}$
- Step 6 所需  $a$ ： $T_u \div (\phi R_w \times \text{總長})$
- Step 7 最小  $a$ ：查連接板厚  $t_g=20\text{mm} \rightarrow$  最小 8mm
- Step 8 最大  $a$ ：母材剪力強度限制， $a \leq t \times 0.6 F_u / \phi R_w \text{ per cm}$
- Step 9 取  $\max(\text{所需}, \text{最小}) \leq \text{最大} \rightarrow a = 8 \text{ mm}$

陷阱分析：

| 陷阱                   | 說明                                                                             | 對策                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ❶ $\bar{x}$ 誤用 $D/2$ | 半圓管形心在 $D/\pi \approx 0.318D$ （非半徑 $D/2$ ）                                     | $\bar{x} = D/\pi$ ；矩形管為 $b/4$ （若只有一條邊連接）             |
| ❷ 鐸道數量算錯             | 十字形板有 4 個自由邊，每邊一道填角鐸，共 <b>4 道</b>                                              | 正視圖數方塊邊，共 4 道（非 2 道）                                 |
| ❸ $\phi$ 值混用         | 淨截面斷裂用 $\phi_t = 0.75$ ；全斷面降伏用 $\phi_t = 0.90$                                 | NSF 和 GSY 用不同 $\phi$                                 |
| ❹ 最小鐸腳查錯             | 最小鐸腳取決於 <b>較厚母材</b> （連接板 $t_g = 20 \text{ mm} >$ 管壁 $10 \text{ mm}$ ），查表得 8 mm | 查表時用較厚那片母材（20 mm 對應 8 mm）                            |
| ❺ 忘記母材剪力限制           | 若 $a$ 過大會使鐸道強度超過母材剪力強度，需同時驗算上限                                                 | 上限： $a \leq \phi R_{BM} / (\phi R_w \text{ per } a)$ |

## 3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記  $\triangle$ ；第二次複習時只看有  $\triangle$  的項目。

**最終目標：** STK273×10 圓管十字形鐸接接頭：①求設計拉力強度（GSY/NSF/BSR 三控）②設計填角鐸腳尺寸（需求/最小/最大三重限制）

主要公式（  = 未知，待推導）

甲題：設計拉力強度

$$\phi_t T_{n,GSY} = 0.90 F_y A_g$$

$$\boxed{U} = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{D/\pi}{D}, \quad \boxed{\phi_t T_{n,NSF}} = 0.75 F_u U A_g$$

$$\boxed{\phi_t T_n} = \min(T_{GSY}, T_{NSF})$$

乙題：填角銲尺寸

$$a_{req} = \frac{T_u}{\phi R_w \times 4L}, \quad a_{min} \text{ (查表，較厚母材)}, \quad a_{max} \text{ (母材剪力限制)}$$

$$\boxed{a} = \max(a_{req}, a_{min}) \leq a_{max}$$

L1：題目直接給定

| 符號           | 數值                     | 說明                                |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| $D$          | 273 mm = 27.3 cm       | 圓管外徑                              |
| $t$          | 10 mm = 1.0 cm         | 圓管壁厚                              |
| $A_g$        | 82.6 cm <sup>2</sup>   | 圓管毛斷面積                            |
| $F_y$        | 2.3 tf/cm <sup>2</sup> | 降伏強度                              |
| $F_u$        | 3.1 tf/cm <sup>2</sup> | 極限強度                              |
| $t_g$        | 20 mm                  | 十字形連接板厚                           |
| $L$          | $D = 27.3$ cm          | 銲道長度（縱向）                          |
| 銲條           | E70                    | $F_{EXX} = 49$ tf/cm <sup>2</sup> |
| 接合形式         | 十字形連接板，縱向填角銲，共 4 道     |                                   |
| $\bar{x}$ 公式 | $D/\pi$ （半圓管形心距）       | 題目給定參考公式                          |

## L2：需知識點推導

### 甲題 Step 1：全斷面降伏（GSY）

| 符號                 | 公式 / 來源                                          | 卡關？ |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|
| $\phi_t T_{n,GSY}$ | $0.90 \times 2.3 \times 82.6 = 171.0 \text{ tf}$ |     |

### 甲題 Step 2：淨截面斷裂（NSF）含剪力遲滯

| 符號                 | 公式 / 來源                                                       | 卡關？ |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| $\bar{x}$          | $D/\pi = 27.3/\pi = 8.69 \text{ cm} \triangle$ 常見卡關（非 $D/2$ ） |     |
| $U$                | $1 - 8.69/27.3 = 1 - 0.318 = 0.682$                           |     |
| $A_e$              | $U \times A_g = 0.682 \times 82.6 = 56.3 \text{ cm}^2$        |     |
| $\phi_t T_{n,NSF}$ | $0.75 \times 3.1 \times 56.3 = 130.9 \text{ tf}$              |     |

### 甲題 Step 3：設計強度

| 符號           | 公式 / 來源                                          | 卡關？ |
|--------------|--------------------------------------------------|-----|
| $\phi_t T_n$ | $\min(171.0, 130.9) = 130.9 \text{ tf}$ （NSF 控制） |     |

### 乙題：鉚道設計（設計強度需求 $T_u$ 由題目給定或同上限值）

| 符號                        | 公式 / 來源                                                                                                 | 卡關？ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 鉚道總長                      | $4 \times D = 4 \times 27.3 = 109.2 \text{ cm} \triangle$ 常見卡關（4 道非 2 道）                                |     |
| $\phi R_w$ （每 cm 每 cm 鉚腳） | $0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times 0.707 = 0.75 \times 0.6 \times 49 \times 0.707 = 15.6 \text{ tf/cm/cm}$ |     |
| $a_{req}$                 | $T_u / (15.6 \times 109.2)$                                                                             |     |
| $a_{min}$                 | 8 mm（查表， $t_g = 20 \text{ mm}$ 在 19-38 mm 範圍） $\triangle$ 常見卡關                                          |     |

## L3：深層知識（不懂就卡住）

| 知識點                              | 說明                                                                            | 補強頁                                      | 卡關？ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 半圓管 $\bar{x} = D/\pi$ （非 $D/2$ ） | 半圓形心到直徑面距離 $= 2r/\pi = D/\pi$ ，不是半徑 $D/2$                                     | <a href="#">shear-lag-u · SHEAR-LAG</a>  |     |
| 十字形板 = 4 道縱向鐸                    | 十字板有 4 個自由邊，每邊一道填角鐸，共 4 道（非 2 道）                                              | <a href="#">CONNECTION-DESIGN</a>        |     |
| NSF 的 $\phi_t = 0.75$ （非 0.9）    | 斷裂型極限狀態用 0.75；降伏型用 0.90                                                       | <a href="#">TENSION-MEMBER-DESIGN</a>    |     |
| 最小鐸腳查較厚母材                        | 本題連接板 $t_g = 20 \text{ mm} >$ 管壁 10 mm，查 20 mm 對應 8 mm                        | <a href="#">WELDED-CONNECTION-DESIGN</a> |     |
| 鐸道強度公式含 0.707（有效喉深）              | 填角鐸有效喉深 $= 0.707a$ （45°），故 $\phi R_w = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times 0.707a$ | <a href="#">WELDED-CONNECTION-DESIGN</a> |     |

## 4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

### 甲題：拉力桿件設計強度

已知： $D = 27.3 \text{ cm}$ ， $t = 1.0 \text{ cm}$ ， $A_g = 82.6 \text{ cm}^2$ ， $L = 27.3 \text{ cm}$

#### Step 1：全斷面降伏（GSY）

$$\phi_t T_n = 0.90 \times F_y \times A_g = 0.90 \times 2.3 \times 82.6 = 171.0 \text{ tf}$$

#### Step 2：淨截面斷裂（NSF）

圓管與連接板以縱向填角鐸連接，**無孔**，故  $A_n = A_g = 82.6 \text{ cm}^2$ 。

半圓管形心至鐸道面之距離：

$$\bar{x} = \frac{D}{\pi} = \frac{27.3}{\pi} = 8.69 \text{ cm}$$

剪力遲滯係數：

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{8.69}{27.3} = 1 - 0.318 = 0.682$$

有效淨截面積：

$$A_e = U \times A_n = 0.682 \times 82.6 = 56.3 \text{ cm}^2$$

淨截面斷裂設計強度：

$$\phi_t T_n = 0.75 \times F_u \times A_e = 0.75 \times 3.1 \times 56.3 = 130.8 \text{ tf}$$

### Step 3：控制極限狀態

| 極限狀態           | $\phi_t T_n$ (tf) |
|----------------|-------------------|
| 全斷面降伏 (GSY)    | 171.0             |
| 淨截面斷裂 (NSF，控制) | <b>130.8</b>      |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| $\phi_t T_n = 130.8 \text{ tf}$ (淨截面斷裂控制) |
|-------------------------------------------|

## 乙題：鐸道尺寸設計

以甲題設計強度  $T_u = \phi_t T_n = 130.8 \text{ tf}$  為鐸接設計力。

### 鐸道幾何

十字形連接板穿過圓管，每側各有 2 道縱向填角鐸（上下各一），共 **4 道**，每道長度  $L_w = D = 27.3 \text{ cm}$ 。

$$\text{總鐸道長} = 4 \times 27.3 = 109.2 \text{ cm}$$

### Step 4：E70 填角鐸設計強度

$$\text{E70 鐸條：} F_{EXX} = 70 \text{ ksi} = 70 \times 0.0703 = 4.92 \text{ tf/cm}^2$$

每 cm 鐸道設計強度 ( $a$  = 鐸腳尺寸，cm)：

$$\phi R_w = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times 0.707 a = 1.564 a \text{ (tf/cm)}$$

### Step 5：母材剪力限制（管壁 $t = 10 \text{ mm} = 1.0 \text{ cm}$ ）

$$\phi R_{BM} = 0.75 \times 0.6 F_u \times t = 0.75 \times 0.6 \times 3.1 \times 1.0 = 1.395 \text{ tf/cm}$$

鐸道強度每 cm 應  $\leq 1.395 \text{ tf/cm}$ ，即： $1.564a \leq 1.395$ ， $a \leq 8.92 \text{ mm}$

Step 6：所需鐸腳尺寸

$$a_{req} \geq \frac{130.8}{1.564 \times 109.2} = 0.766 \text{ cm} = 7.66 \text{ mm}$$

Step 7：最小鐸腳（規範限制）

較厚母材為連接板  $t_g = 20 \text{ mm}$ （查規範表， $19 < t \leq 38 \text{ mm} \rightarrow$  最小鐸腳 = **8 mm**）

Step 8：鐸腳尺寸確認

$$a \geq \max(a_{req}, a_{min}) = \max(7.66, 8.0) = 8.0 \text{ mm}$$

$$a \leq a_{max} = 8.92 \text{ mm} \quad \checkmark$$

$$a = 8 \text{ mm} \quad (\text{最小鐸腳控制})$$

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

| 項目                                     | 數值                               |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| $A_g$                                  | $82.6 \text{ cm}^2$              |
| $\bar{x} = D/\pi$                      | $8.69 \text{ cm}$                |
| $U = 1 - \bar{x}/L$                    | $0.682$                          |
| $A_e = U \cdot A_n$                    | $56.3 \text{ cm}^2$              |
| GSY： $\phi_t T_n$                      | $171.0 \text{ tf}$               |
| <b>NSF：<math>\phi_t T_n</math>（控制）</b> | $130.8 \text{ tf}$               |
| 總鐸道長（4 道 $\times 27.3 \text{ cm}$ ）    | $109.2 \text{ cm}$               |
| 所需鐸腳 $a_{req}$                         | $7.66 \text{ mm}$                |
| 最小鐸腳 $a_{min}$ （規範）                    | $8.0 \text{ mm}$                 |
| <b>設計鐸腳 <math>a</math></b>             | <b><math>8 \text{ mm}</math></b> |

觀念精析：



$\bar{x} = D/\pi$  的幾何推導：圓管橫截面為完整圓環，被十字形板切成四個相等的「四分之一圓弧」扇形；但由於銲道在板面（平面），每個半圓的形心到板面的距離 = 半圓形心到直徑的距離 =  $2r/\pi = D/\pi$ 。這是圓弧形心公式的直接應用，非  $D/2$ （圓心到直徑的距離為零）。

最小銲腳由**較厚母材**決定：連接板  $t_g = 20 \text{ mm} >$  管壁  $t = 10 \text{ mm}$ ，故查 20 mm 那行，最小銲腳 8 mm。所需強度（7.66 mm）小於最小值（8 mm），最終設計值 8 mm 由規範最小銲腳控制。

母材剪力上限（8.92 mm）> 設計值（8 mm），三重限制均滿足。